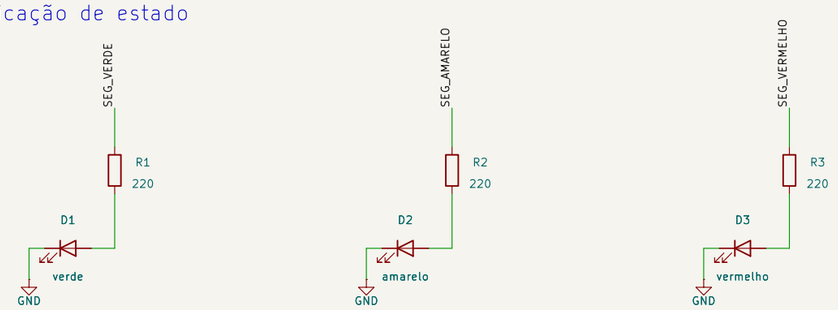
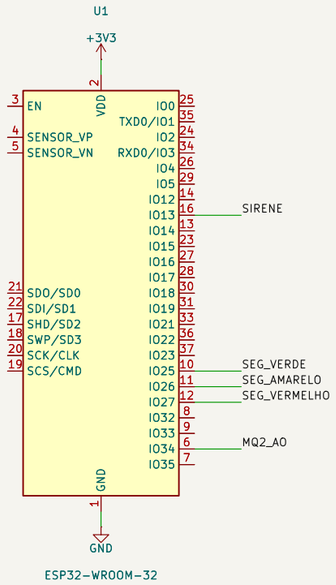
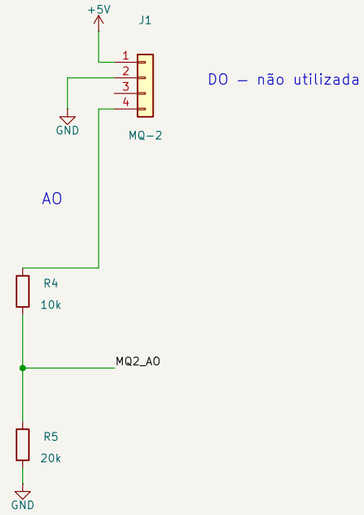
Indicação de estado



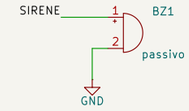


MQ-2 e divisor da saída analógica

conector: 1=VCC(5V) 2=GND 3=DO 4=AO



Sirene



Notas de projeto

- O aquecedor do MQ-2 exige 5 V, e por isso a saída AO chega perto de 5 V – o divisor 10 k / 20 k traz a leitura para dentro dos 3,3 V do ADC. Sem ele o GPIO 34 é danificado na primeira detecção forte.
- GPIO 34 é somente entrada e pertence ao ADC1, o único disponível com o Wi-Fi ligado.
- A saída digital DO do módulo não é usada: o firmware precisa do valor analógico para distinguir os patamares de alerta e de perigo, que a saída DO reduziria a um único limiar ajustado no trimpot.
- O sensor precisa de ~20 s de pré-aquecimento; o firmware fica em estado AQUECENDO nesse período.

Mini Smart City – TCC Bruno Coelho – Universidade Feevale

Sheet: /
File: seguranca.kicad_sch

Title: Placa 4 – Detector de gás e fumaça

Size: A3	Date:	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1